

Лабораторная работа №6

Имитационное моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Реализация модели в xcos	8
4.2	Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos	10
4.3	Модель «хищник– жертва» в OpenModelica	12
5	Выводы	14

Список иллюстраций

4.1	Модель хищник-жертва в xcos	9
4.2	Ввод значений. Переменные	10
4.3	Ввод значений. Код блока	11
4.4	Модель через блок Modelica	11
4.5	Листинг программы	12
4.6	График численности. OpenModelica	13
4.7	Фазовый портрет. OpenModelica	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью этой работы является создание модели “Хищник-жертва” при помощи утилит Sci-lab и OpenModelica,

2 Задание

1. Проделать пример в Sci-lab;
2. Выполнить упражнение в OpenModelica.

3 Теоретическое введение

Модель «хищник–жертва» (модель Лотки — Вольтерры) представляет собой модель межвидовой конкуренции. В математической форме модель имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = a * x - b * x * y; \\ \dot{y} = c * x * y - d * y. \end{cases}$$

где x — количество жертв; y — количество хищников; a, b, c, d — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами: a — коэффициент рождаемости жертв; b — коэффициент убыли жертв; c — коэффициент рождения хищников; d — коэффициент убыли хищников.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация модели в хcos

Для начала реализуем эту модель в хcos. Для этого составим блочную схему со следующими блоками:

- CLOCK_c – запуск часов модельного времени;
- CSCOPE – регистрирующее устройство для построения графика;
- TEXT_f – задаёт текст примечаний;
- MUX – мультиплексер, позволяющий в данном случае вывести на графике сразу несколько кривых;
- INTEGRAL_m – блок интегрирования;
- GAINBLK_f – в данном случае позволяет задать значения коэффициентов β и ν ;
- SUMMATION – блок суммирования;
- PROD_f – поэлементное произведение двух векторов на входе блока.

А также зададим константы: $a = 2$, $b = 1$, $c = 0.3$, $d = 1$, $x(0) = 2$, $y(0) = 1$.

Построим модель и в качестве результата получим два графика (рис. 4.1).

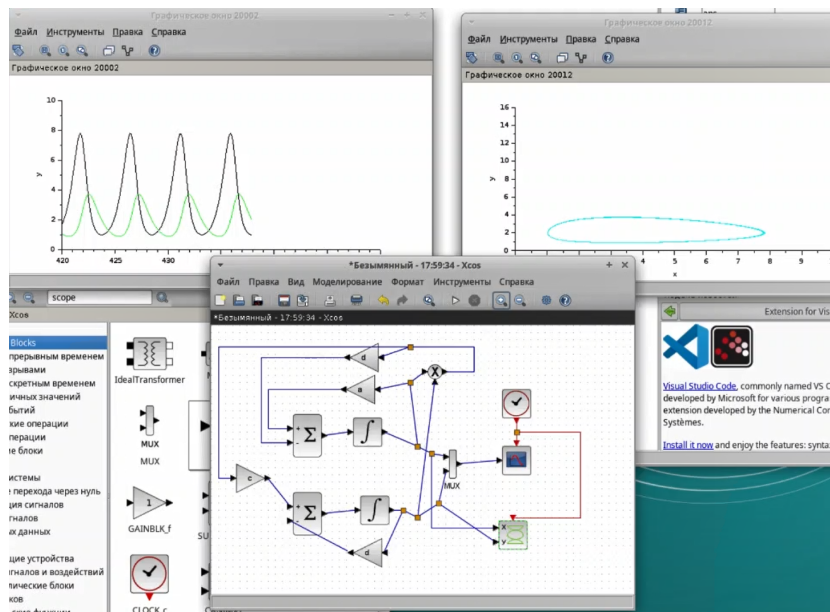


Рис. 4.1: Модель хищник-жертва в xcos

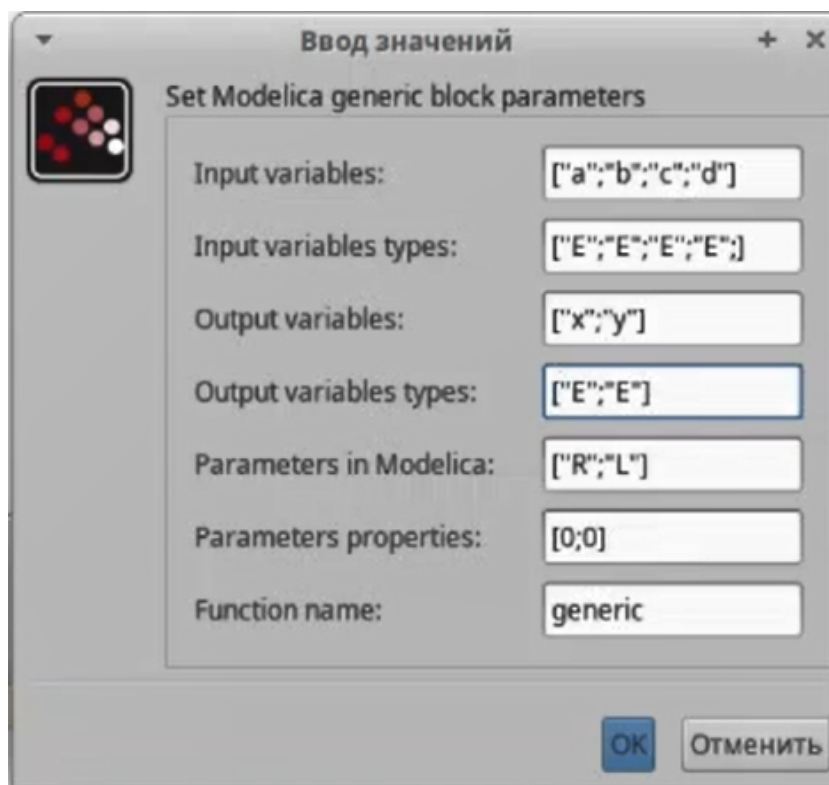
На графике слева изображена динамика численности хищников (зеленым) и жертв (черным). Заметна синусоидальная тенденция изменения численности: когда еды (жертв) много, популяция хищников растет, но одновременно с этим падает популяция еды, так как ее съедает повышенная численность хищников. Таким образом, хищники и жертвы всегда находятся в циклообразном балансе численности, что не допускает превышение нормы численности населения и сохраняет баланс популяций в природе.

На графике справа изображен фазовый портрет. Фазовый портрет — графическое изображение системы на фазовой плоскости (или в многомерном пространстве), по координатным осям которого отложены значения величин переменных системы. Поведение переменных во времени при таком способе представления для каждой начальной точки описывается фазовой траекторией.

Видно, что по x колебания более значительны, поскольку значительны и разбросы значений. Это подтверждается и графиком численности: колебание численности жертвы значительно выше, что обусловлено видовыми особенностями типичных представителей “жертв”.

4.2 Реализация модели с помощью блока Modelica в xcOS

Создаю ту же модель, но с использованием блока Modelica. Сначала задаю необходимые параметры (рис. 4.2) (рис. 4.3).



Field	Value
Input variables:	["a","b","c","d"]
Input variables types:	["E","E","E","E"]
Output variables:	["x","y"]
Output variables types:	["E","E"]
Parameters in Modelica:	["R","L"]
Parameters properties:	[0;0]
Function name:	generic

Рис. 4.2: Ввод значений. Переменные

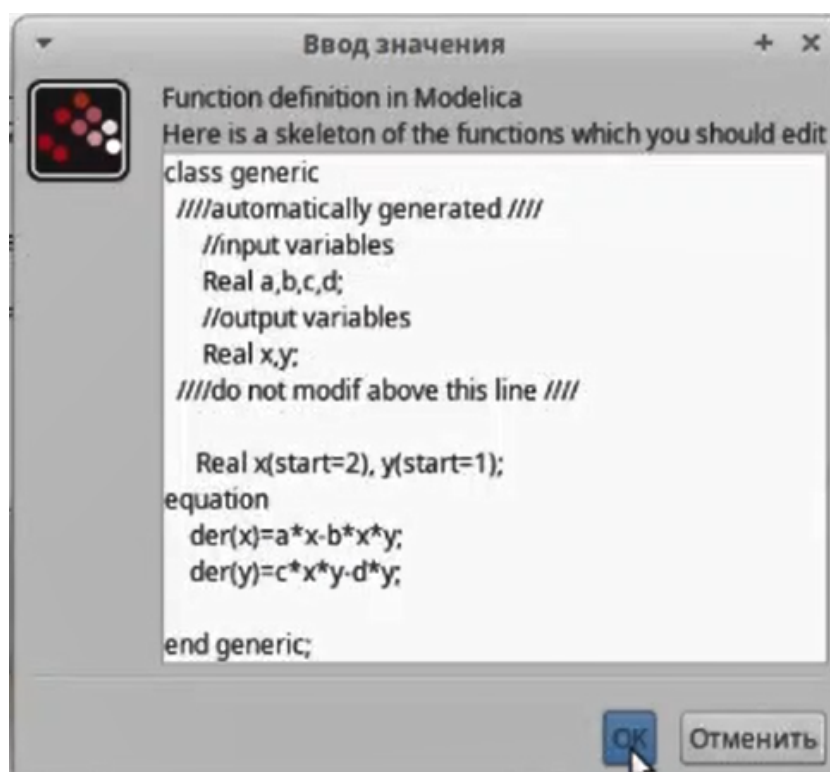


Рис. 4.3: Ввод значений. Код блока

В результате получаю аналогичные графики, что доказывает, что блок работает исправно (рис. 4.4).

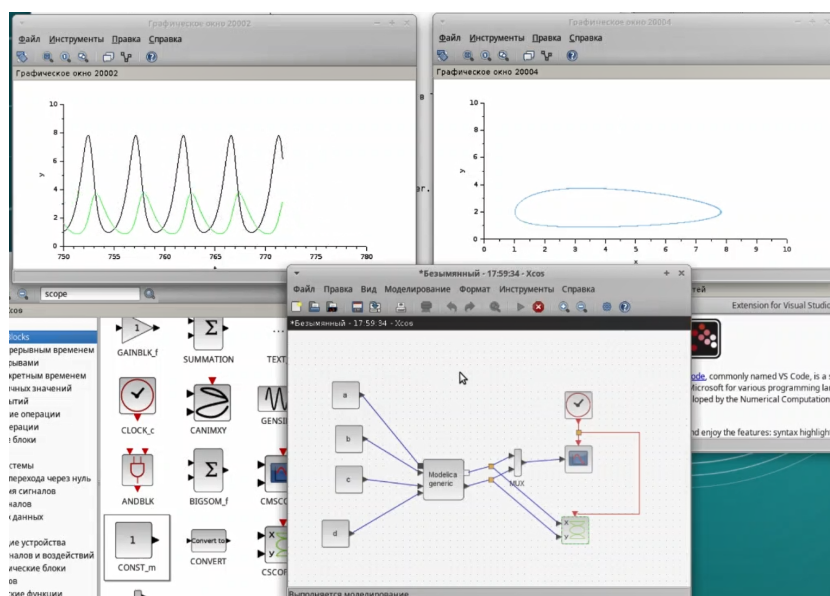
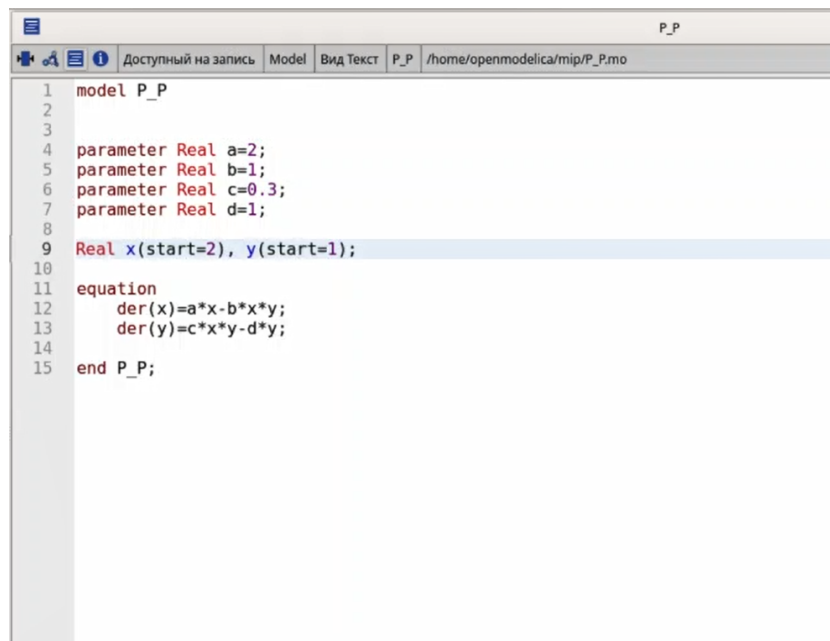


Рис. 4.4: Модель через блок Modelica

4.3 Модель «хищник– жертва» в OpenModelica

Чтобы выполнить упражнения, перейдем в программу OMEdit. В новом файле P-P.mo (predator-prey) записываю код для симуляции (рис. 4.5).



```
1 model P_P
2
3
4 parameter Real a=2;
5 parameter Real b=1;
6 parameter Real c=0.3;
7 parameter Real d=1;
8
9 Real x(start=2), y(start=1);
10
11 equation
12   der(x)=a*x-b*x*y;
13   der(y)=c*x*y-d*y;
14
15 end P_P;
```

Рис. 4.5: Листинг программы

Сначала симулирую модель через стандартный режим просмотра графиков (рис. 4.6).

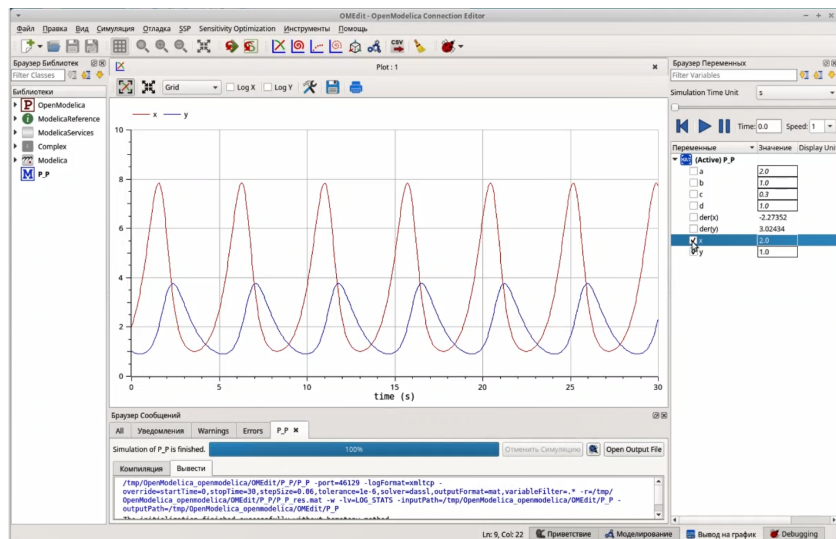


Рис. 4.6: График численности. OpenModelica

Далее перехожу в режим параметрических графиков, чтобы построить фазовый портрет (рис. 4.7).

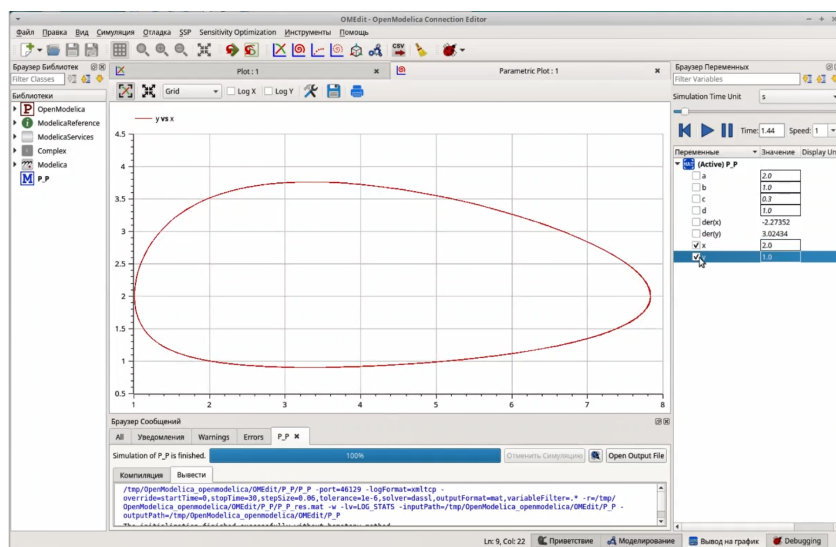


Рис. 4.7: Фазовый портрет. OpenModelica

Программа работает исправно.

5 Выводы

Я построила модель хищник-жертва, используя различные утилиты.